سلطنة عُمان • وزارة التربية والتعليم
مبادرات الابتكار العلمي والتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم

★ مشروع الابتكار العلمي الذكي لعام 2026

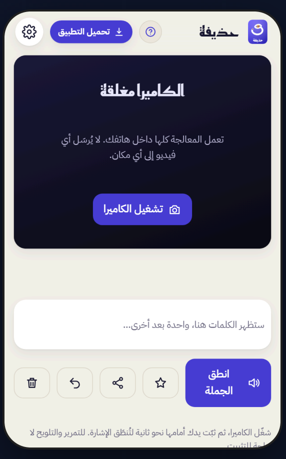
مَنْظُومَة «عَيْن حُذَيْفَة» الذَّكِيَّة

منصة ذكاء اصطناعي ريادية ونظارة بصرية-ليزرية متكاملة لتمكين مجتمع **الصم، ضعاف السمع، والمكفوفين** من التواصل الفوري والإدراك المكاني الآمن والاستقلالية التامة.

أقسام ومميزات المنصة الذكية التفاعلية

ترجمة الإشارة الفورية

ذكاء اصطناعي AI


حذيفة
تحميل التطبيق

الكاميرا مغلقة

تعمل المعالجة كلها داخل هاتفك. لا يُرسَل أي فيديو إلى أي مكان.

تشغيل الكاميرا

ستظهر الكلمات هنا، واحدة بعد أخرى...

انطق الجملة

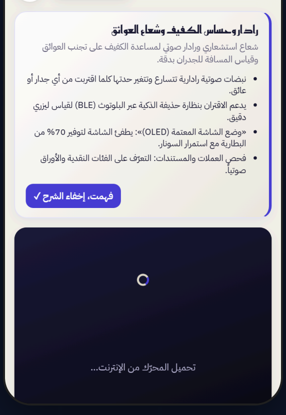
شغّل الكاميرا، ثم ثبّت يدك أمامها نحو ثانية لتُنطق الإشارة. للتمرير والتلويح لا

توجيه الكاميرا لليد يكتشف فورياً إشارات لغة الإشارة العربية (الثابتة والمتحركة) ويحولها لصوت ونصوص ونطق آلي دقيق.

- ✓ تتبع 21 نقطة مفصلية لكل يد في الزمن الحقيقي.
- ✓ تركيب الجمل الذكية وحفظ السجل التراكمي.
- ✓ يعمل محلياً بدون إنترنت للحفاظ على الخصوصية.

رادار المكفوفين وشعاع العوائق

للمكفوفين


حذيفة
تحميل التطبيق

رادار وحساس الكفيف وشعاع العوائق

شعاع استشعاري ورادار صوتي لمساعدة الكفيف على تجنب العوائق وقياس المسافة للجدران بدقة.

- نبضات صوتية رادارية تتسارع وتتغير حدتها كلما اقتربت من أي جدار أو عائق.
- يدعم الاقتران بنظارة حذيفة الذكية عبر البلوتوث (BLE) لقياس ليزري دقيق.
- «وضع الشاشة المعتمة (OLED)»: يطفئ الشاشة لتوفير 70% من البطارية مع استمرار السونار.
- فحص العملات والمستندات: التعرّف على الفئات النقدية والأوراق صوتياً.

فهمت، إخفاء الشرح ✓

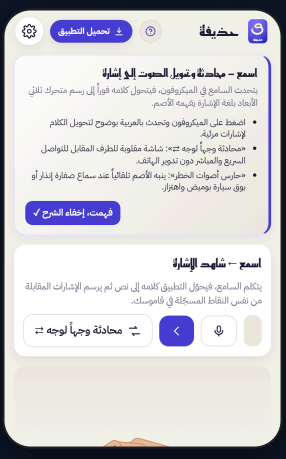
تحميل المحرّك من الإنترنت...

شعاع استشعاري وسونار صوتي واهتزاز متدرج ينبه الكفيف من الجدران والعوائق، مع قارئ صوتي للعملات النقدية والمستندات.

- ✓ نبضات سونار صوتي تتسارع كلما اقترب العائق.
- ✓ فحص العملات (ريال، درهم، جنيه) وعلب الدواء.
- ✓ «وضع الشاشة المعتمة (OLED)» لتوفير 80% من الطاقة.

اسمع — محادثة وتحويل الصوت لإشارة

للصم وضعاف السمع


حذيفة
تحميل التطبيق

اسمع – محادثة وتحويل الصوت إلى إشارة

يتحدث السامع في الميكروفون، فيتحول كلامه فوراً إلى رسم متحرك ثلاثي الأبعاد بلغة الإشارة يفهمه الأصم.

- اضغط على الميكروفون وتحدث بالعربية بوضوح لتحويل الكلام لإشارات مرئية.
- «محادثة وجهاً لوجه ⇄»: شاشة مقلوبة للطرف المقابل للتواصل السريع والمباشر دون تدوير الهاتف.
- «حارس أصوات الخطر»: ينبه الأصم تلقائياً عند سماع صفارة إنذار أو بوق سيارة بوميض واهتزاز.

فهمت، إخفاء الشرح ✓

اسمع ← شاهد الإشارة

يتكلم السامع، فيحوّل التطبيق كلامه إلى نص ثم يرسم الإشارات المقابلة من نفس النقاط المسجّلة في قاموسك.

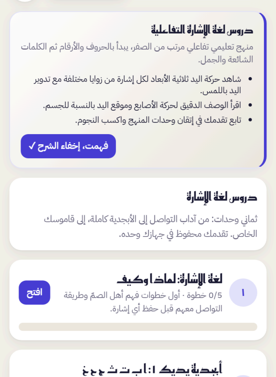
محادثة وجهاً لوجه ⇄

يتحدث الشخص في الميكروفون، فيتحول كلامه فوراً إلى رسم متحرك ثلاثي الأبعاد بلغة الإشارة يفهمه الأصم فوراً.

- ✓ «محادثة وجهاً لوجه ⇄» بشاشة مقلوبة للطرف الآخر.
- ✓ «حارس أصوات الخطر» لكشف صفارات الإنذار وأبواق السيارات.
- ✓ تنبيهات بصرية بالوميض والاهتزاز للمواقف الطارئة.

الدروس التفاعلية وميدان التحدي

تعليم وتدريب


حذيفة
تحميل التطبيق

دروس لغة الإشارة التفاعلية

منهج تعليمي تفاعلي مرتب من الصفر، يبدأ بالحروف والأرقام ثم الكلمات الشائعة والجمل.

- شاهد حركة اليد ثلاثية الأبعاد لكل إشارة من زوايا مختلفة مع تدوير اليد باللمس.
- اقرأ الوصف الدقيق لحركة الأصابع وموقع اليد بالنسبة للجسم.
- تابع تقدمك في إتقان وحدات المنهج واكسب النجوم.

فهمت، إخفاء الشرح ✓

دروس لغة الإشارة

ثماني وحدات: من آداب التواصل إلى الأبجدية كاملة، إلى قاموسك الخاص. تقدمك محفوظ في جهازك وحده.

١ **لغة الإشارة: لماذا وكيف**
0/5 خطوة · أول خطوات فهم أهل الصمّ وطريقة التواصل معهم قبل حفظ أي إشارة.

٢ **أبجدية يديك ١: أ ب ت ث ج ح خ**
0/3 خطوة · تسجيل أول سبعة حروف. لا شكل محدد فرضاً في التطبيق: سجّلها كما تؤدّى عندك أو

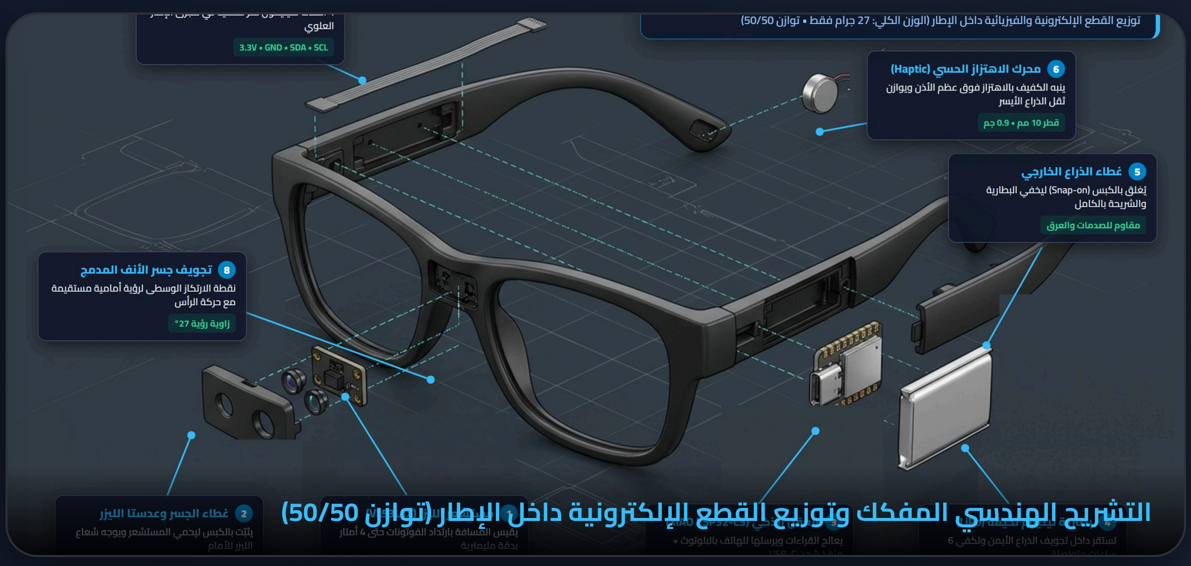
منهج تعليمي تفاعلي مرتب من الصفر، يبدأ بالحروف والأرقام حتى الكلمات اليومية، مع فحص أداء المتعلم بالكاميرا وتقييمه بالذكاء الاصطناعي.

- ✓ يد ثلاثية الأبعاد تفاعلية يمكن تدويرها 360 درجة.
- ✓ نظام التحديات والمداومة اليومية (Daily Streak).
- ✓ تقييم دقة تنفيذ الإشارة بالنجوم والنسبة المئوية.

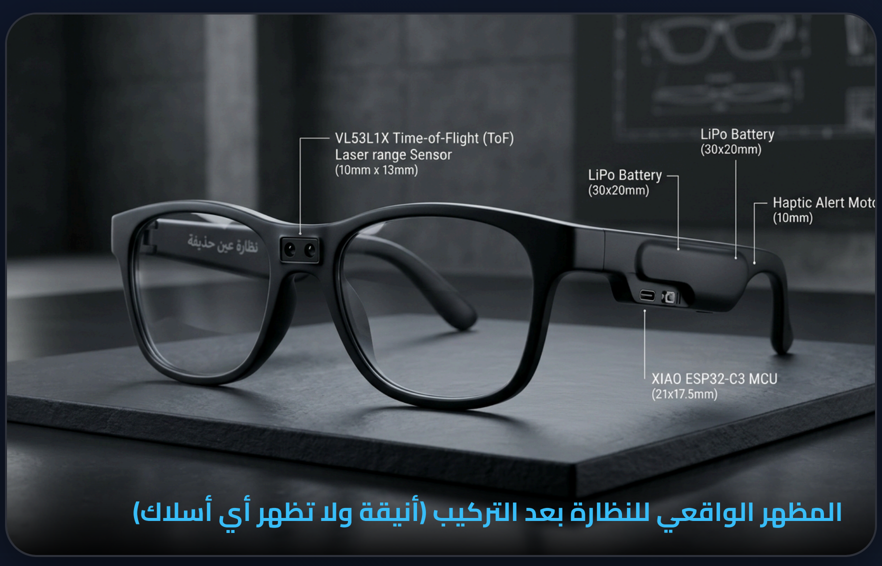
نظارة «عين حذيفة» الذكية للمكفوفين (الابتكار العتادي القابل للارتداء)

نظارة استشعار ليزرية متصلة بالهاتف عبر تقنية Bluetooth LE

تصميم وهندسة مخصصة 100%


توزيع القطع الإلكترونية والفيزيائية داخل الإطار (الوزن الكلي: 27 جرام فقط • توازن (50/50)
العلوي
3.3V • GND • SDA • SCL
6 محرك الاهتزاز الحسي (Haptic)
ينبه الكفيف بالاهتزاز فوق عظم الأذن ويوازن ثقل الذراع الأيسر
قطر 10 مم • 0.9 جم
5 غطاء الذراع الخارجي
يُغلق بالكبس (Snap-on) ليخفي البطارية والشريحة بالكامل
مقاوم للصدمات والعرق
8 تجويف جسر الأنف المدمج
نقطة الارتكاز الوسطى لرؤية أمامية مستقيمة مع حركة الرأس
زاوية رؤية 27°
2 غطاء الجسر وعدستا الليزر
يثبّت بالكبس ليحمي المستشعر ويوجه شعاع الليزر للأمام
يقيس المسافة بارتداد الفوتونات حتى 4 أمتار بدقة مليمترية
يعالج القراءات ويرسلها للهاتف بالبلوتوث +
تستقر داخل تجويف الذراع الأيمن وتكفي 6

التشريح الهندسي المفكك وتوزيع القطع الإلكترونية داخل الإطار (توازن 50/50)


VL53L1X Time-of-Flight (ToF)
Laser range Sensor
(10mm x 13mm)
LiPo Battery
(30x20mm)
LiPo Battery
(30x20mm)
Haptic Alert Moto
(10mm)
XIAO ESP32-C3 MCU
(21x17.5mm)
نظارة عين حذيفة

المظهر الواقعي للنظارة بعد التركيب (أنيقة ولا تظهر أي أسلاك)

~27 جم	4.0 أمتار	20ms >	6-8 ساعات
الوزن الإجمالي (أخف من النظارة الشمسية)	مدى ليزري ToF بدقة 1 مليمتر	استجابة رادارية لحظية بدون تأخير	بطارية ليثيوم مع شحن USB-C سريع

امسح الرمز وجرّب المنصة مباشرة عبر هاتفك

تعمل المنصة فوراً على جميع متصفحات الهواتف والحواسيب بدون الحاجة لتثبيت أي تطبيق خارجي.

`ain.ain-app.workers.dev`

امسح بكاميرا الهاتف

إعداد وتطوير وتنفيذ:
أ. محمد مجدي • أ. أحمد النعيمي

تحت إشراف:
د. بدر الكعبي
مدير المدرسة